УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

# Инвентарь

## Система учёта оборудования и аудиторий колледжа

Общая проектная документация и отчёт о проверках

**Участники:** Ясинов Самир Парвизович и Николаиди Артём Георгиевич
**Группа:** 4p1.23, IThub
**Версия документа:** 22 октября 2026 года

## Для чего нужен проект

Учёт техники колледжа: каталог, заявки, выдача, возврат и проверка наличия в аудиториях.

| Роль | Что может делать |
| --- | --- |
| Преподаватель | Искать технику, подавать заявки, смотреть свои выдачи и профиль. |
| Лаборант | Вести оборудование и аудитории, рассматривать заявки, выдавать и принимать технику, проводить инвентаризацию, скачивать XLSX. |
| Администратор | Работать с техникой, управлять ролями и блокировкой пользователей, читать общий журнал действий. |

## Что использовано

React и TypeScript - страницы сайта. Express на Node.js - обработка запросов. PostgreSQL и Prisma - хранение данных. Docker Compose - совместный запуск. GitHub Actions - автоматические проверки.

## Ссылки на проект

Репозиторий GitHub · Рабочий сайт · Swagger: описание API

**Первоначальные зоны ответственности:** Самир - frontend, Figma, тесты интерфейса и размещение. Артём - backend, API, БД, миграции и серверные тесты. Интеграция совместная. Фактические изменения сохранены в Git.

Документ общий. Отчёты и дневники каждый сдаёт отдельно. В презентации по пять слайдов на участника.

# Пользовательские истории: 1-7

15 историй и условия их проверки.

**US-01.** Как преподаватель, я хочу создать аккаунт и войти, чтобы пользоваться приложением.

**Проверка:** Повторный email запрещён. После регистрации доступна роль преподавателя. Вход и выход работают.

**US-02.** Как пользователь, я хочу восстановить пароль, чтобы снова войти в аккаунт.

**Проверка:** Одноразовая ссылка выводится в журнал сервера и имеет срок действия.

**US-03.** Как преподаватель, я хочу найти оборудование, чтобы выбрать технику для занятия.

**Проверка:** Поиск, фильтры, сортировка и страницы работают на сервере. Ошибки видны на экране.

**US-04.** Как лаборант, я хочу добавлять и менять оборудование, чтобы сведения о технике были верными.

**Проверка:** Добавление, изменение и удаление доступны по роли. Номера уникальны. Удаление требует подтверждения.

**US-05.** Как лаборант, я хочу прикрепить фото или документ, чтобы дополнить описание техники.

**Проверка:** Разрешены PNG, JPG и PDF до 5 МБ. Сервер проверяет файл и права пользователя.

**US-06.** Как преподаватель, я хочу отправить заявку, чтобы получить технику для занятия.

**Проверка:** В заявке от 1 до 20 разных предметов. Пустые заявки запрещены.

**US-07.** Как лаборант, я хочу одобрить или отклонить заявку, чтобы решить, выдавать ли технику.

**Проверка:** Решение видно автору. Повторное решение запрещено. Одобрение не заменяет выдачу.

# Пользовательские истории: 8-15

**US-08.** Как лаборант, я хочу записать выдачу и возврат, чтобы знать, у кого находится техника.

**Проверка:** Указывается срок возврата. Занятую технику выдать нельзя. Комплект выдаётся и возвращается целиком.

**US-09.** Как лаборант, я хочу менять аудиторию оборудования, чтобы знать, где оно находится.

**Проверка:** В истории сохраняются старая и новая аудитории, автор и дата.

**US-10.** Как лаборант, я хочу проверить оборудование в аудитории, чтобы найти недостающие предметы.

**Проверка:** Отметки о наличии сохраняются. Завершённую проверку можно посмотреть, но нельзя изменить.

**US-11.** Как пользователь, я хочу изменить профиль и посмотреть свои действия, чтобы управлять аккаунтом.

**Проверка:** Имя, email и пароль можно изменить. Чужие данные недоступны.

**US-12.** Как администратор, я хочу менять роли и блокировать пользователей, чтобы управлять доступом.

**Проверка:** Смена роли и блокировка закрывают старые сеансы. Последнего администратора отключить нельзя.

**US-13.** Как лаборант, я хочу видеть количество и состояние техники, чтобы понимать, что есть в наличии.

**Проверка:** Счётчики и график берут данные из БД. Преподаватель видит свои заявки и выдачи.

**US-14.** Как администратор, я хочу смотреть журнал действий и скачивать таблицу оборудования, чтобы проверять работу и готовить отчёты.

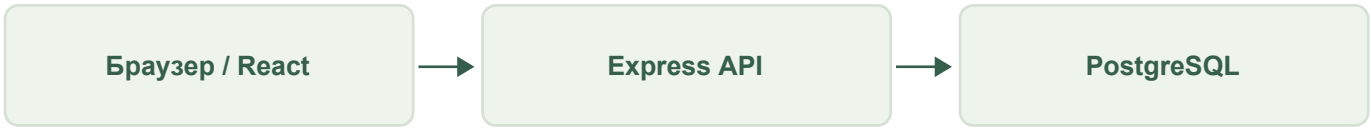
**Проверка:** Журнал содержит автора, действие и дату. XLSX включает весь список по выбранным фильтрам.

**US-15.** Как пользователь, я хочу выбрать тему и язык, чтобы мне было удобно пользоваться сайтом.

**Проверка:** Тема и язык сохраняются. Интерфейс работает на ширине от 360 до 1920 пикселей.

# Как работает приложение

Браузер отправляет запрос. Сервер проверяет права, работает с базой данных и возвращает результат.




Caddy обеспечивает HTTPS, Nginx передаёт запросы. В API три слоя: контроллер принимает запрос, сервис проверяет правила, репозиторий обращается к БД.

## Вход и безопасность

Пароли защищены bcrypt-хешами. Для входа используются access и refresh JWT. Refresh хранится в HttpOnly cookie. Выход и смена пароля закрывают старые сеансы.

Сервер проверяет роли и доступ к записям. Работа с БД идёт через Prisma. Для файлов ограничены тип и размер.

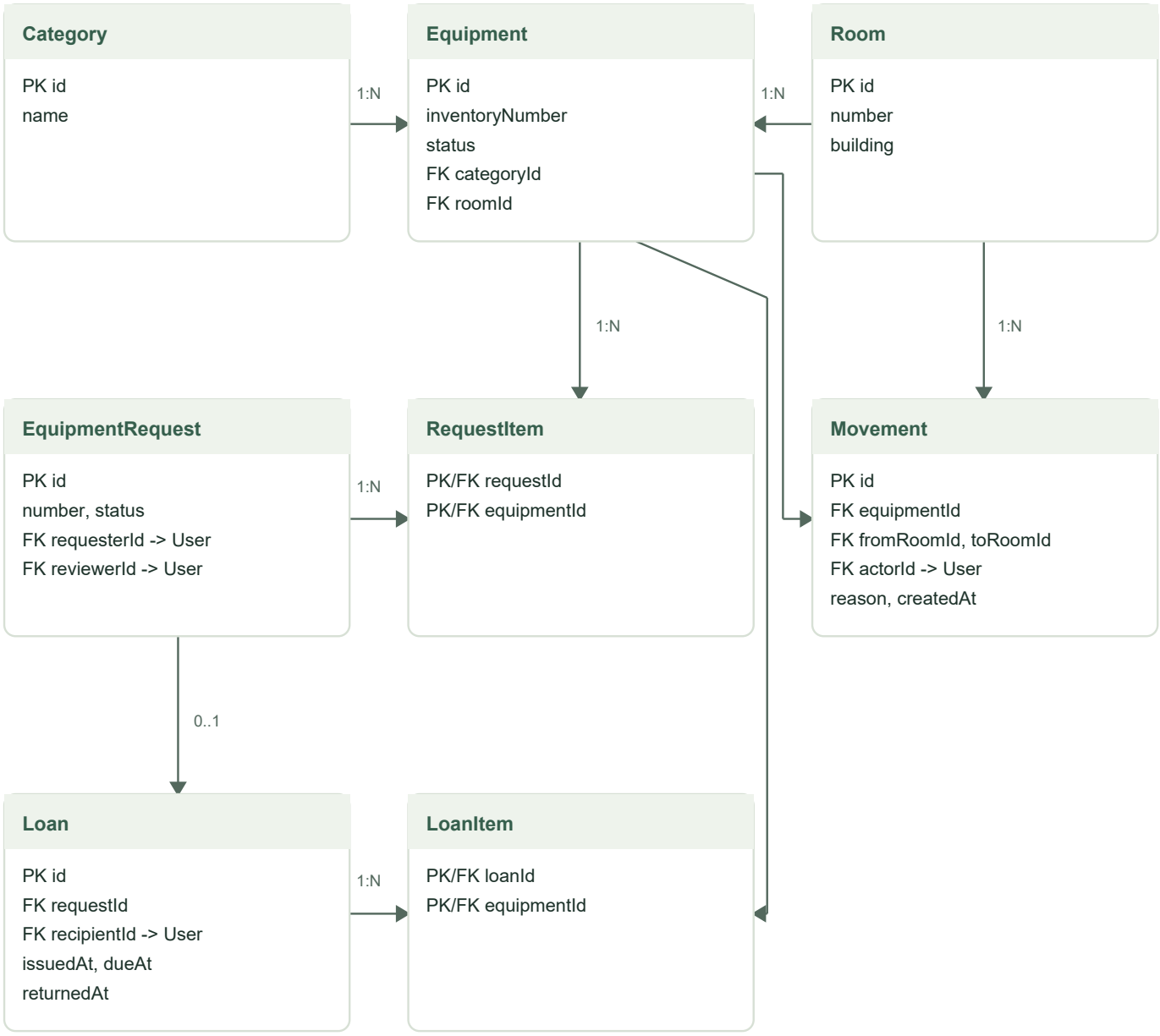
## Основные запросы API

| Пример запроса | Для чего нужен |
|---|---|
| POST /api/auth/login | Войти в аккаунт. |
| GET /api/equipment | Получить каталог с поиском и фильтрами. |
| POST /api/requests | Отправить заявку. |
| POST /api/loans | Оформить выдачу. |
| GET /api/dashboard | Получить данные обзора. |
| GET /api/equipment/export | Скачать XLSX. |
| GET /api/audit | Прочитать журнал администратора. |

API описано в OpenAPI 3. Полный список из 38 путей находится в Swagger и во вложении openapi.json этого PDF. Ошибки возвращаются в одном формате: код и понятное сообщение.

# Схема БД: оборудование и выдачи

В базе 16 таблиц. Здесь показаны восемь таблиц предметной области и их основные поля. Полная схема Prisma приложена к PDF отдельным файлом.

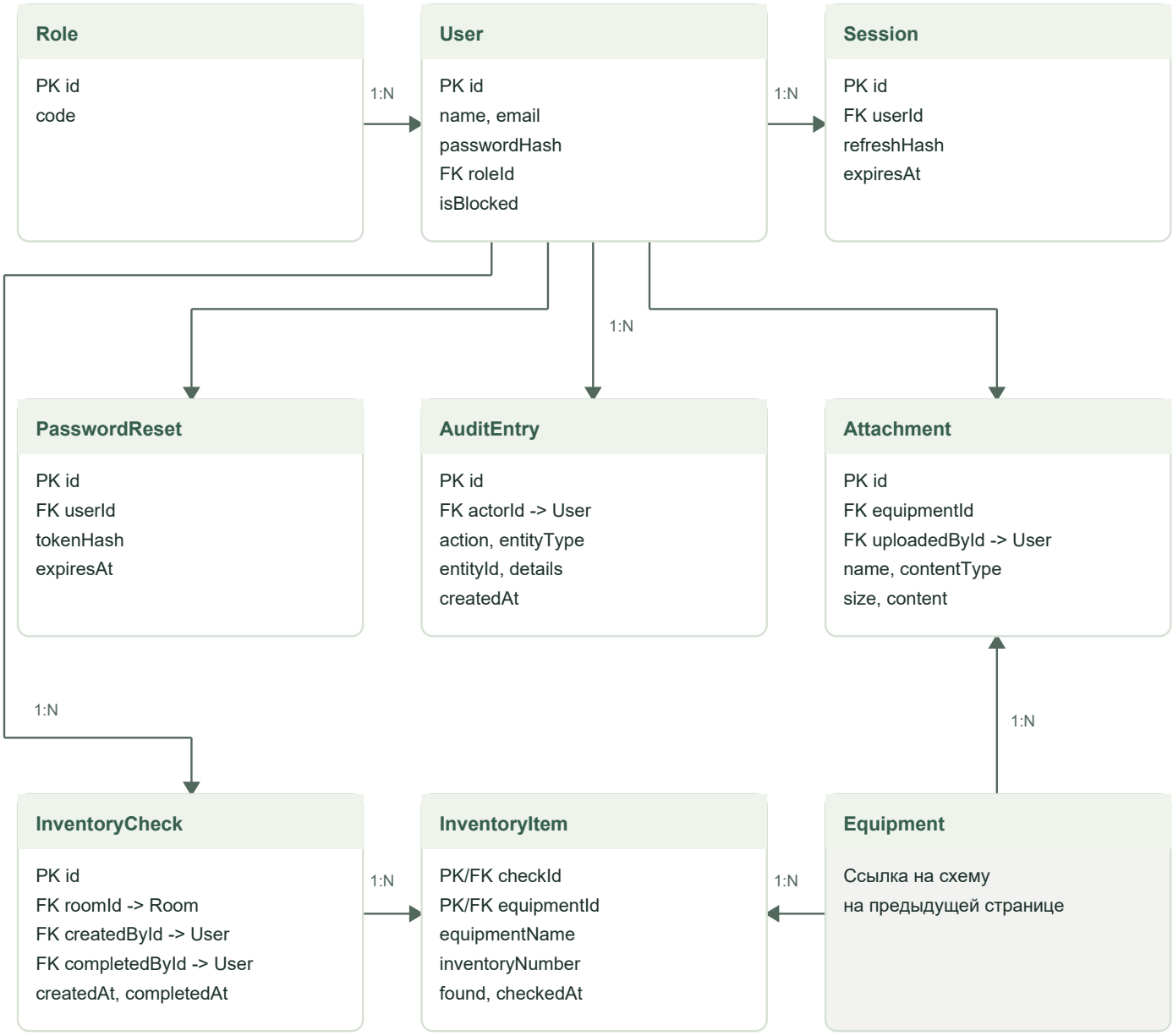



**Как читать:** PK - уникальный номер записи. FK - ссылка на другую таблицу. 1:N означает «одна запись связана со многими». 0..1 - необязательная связь с одной записью.

RequestItem и LoanItem связывают заявки и выдачи с несколькими предметами. Ссылки на User ведут к пользователю на следующей странице.

# Схема БД: аккаунты и проверки

Остальные восемь таблиц отвечают за пользователей, сеансы, историю, файлы и инвентаризацию. Серый блок Equipment - ссылка на таблицу с предыдущей страницы.

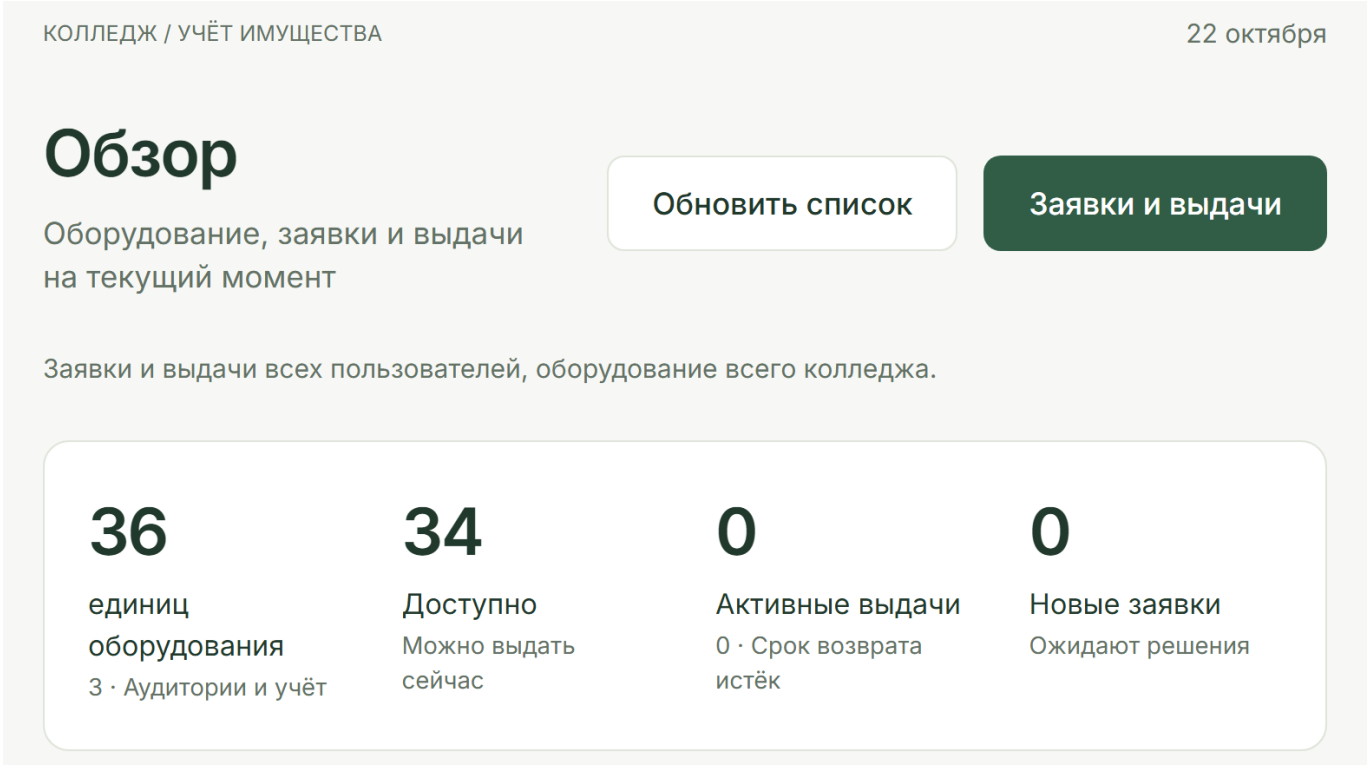



Role задаёт роль пользователя. Session и PasswordReset нужны для входа и восстановления пароля. AuditEntry хранит действия. Attachment хранит вложения. InventoryCheck - сама проверка аудитории, InventoryItem - отметки по её предметам.

Полные поля, связи и индексы есть во вложении schema.prisma. Изменения БД выполняются миграциями.

# Обзор

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.




Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

# Каталог оборудования

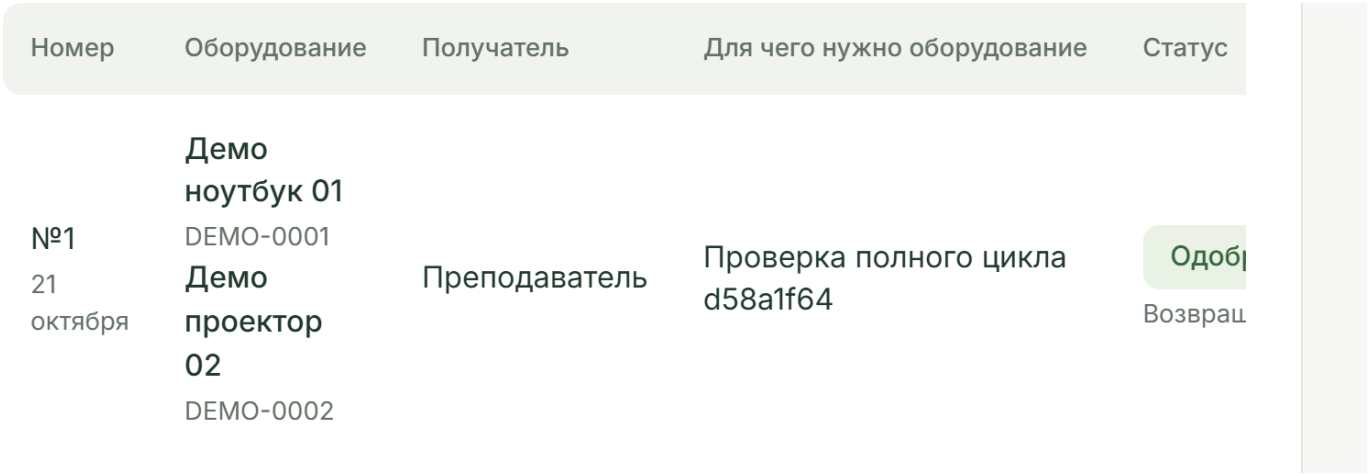
Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.

| Оборудование ↑ | Категория | Аудитория | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Демо монитор 03<br>DEMO-0003 | Мониторы | 303 | Доступно | Открыть → |
| Демо монитор 06<br>DEMO-0006 | Мониторы | 303 | Доступно | Открыть → |
| Демо монитор 09<br>DEMO-0009 | Мониторы | 303 | Доступно | Открыть → |

Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

# Заявки и выдачи

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.




Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

# Аудитории

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.

| Номер аудитории | Название | Корпус | Этаж | Действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Учебная аудитория 301 | Учебный корпус (демо) | 3 | Оборудование → Изменить Удалить |
| 302 | Учебная аудитория 302 | Учебный корпус (демо) | 3 | Оборудование → Изменить Удалить |
| 303 | Учебная аудитория 303 | Учебный корпус (демо) | 3 | Оборудование → Изменить Удалить |

Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

# Администрирование

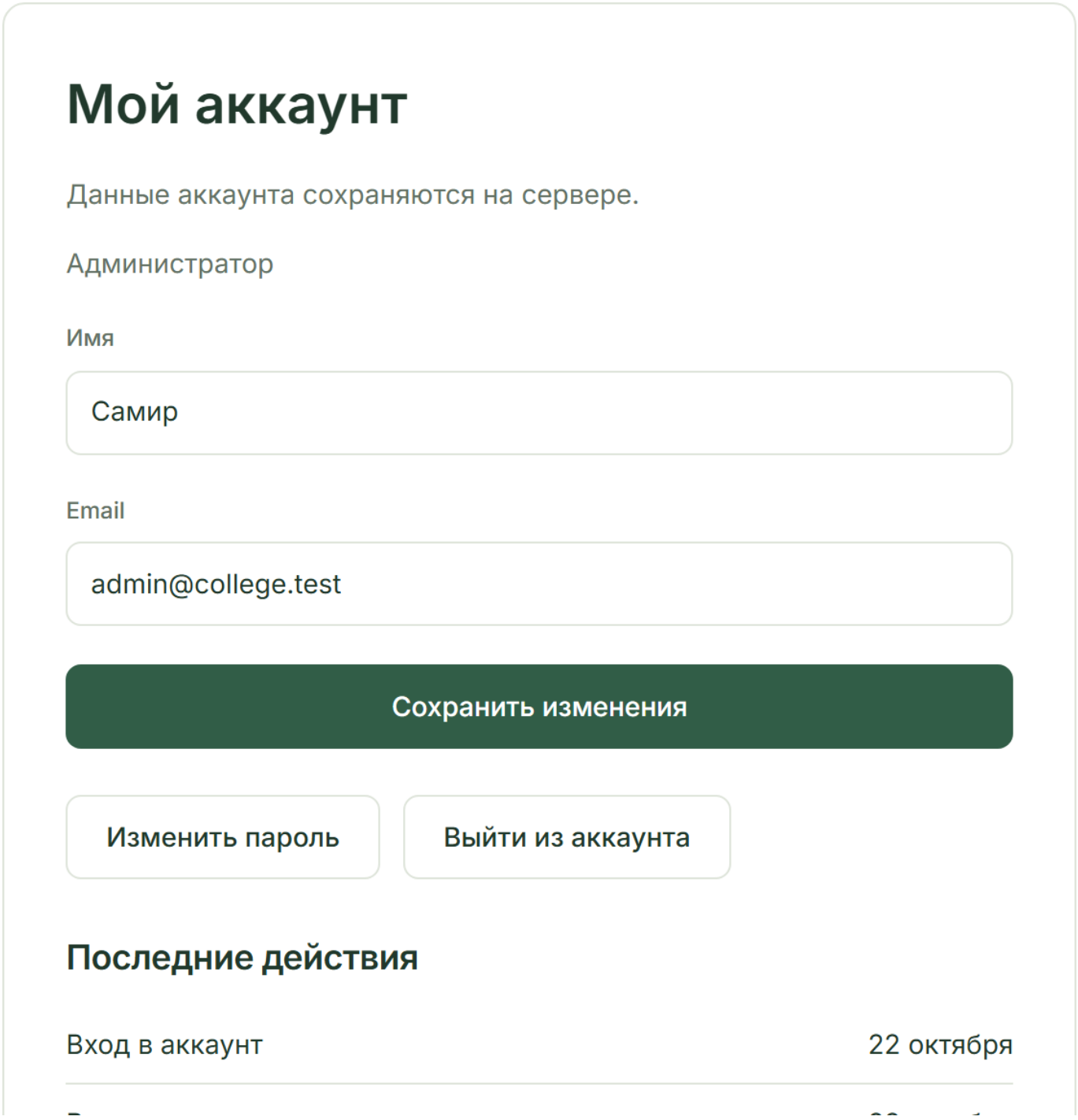
Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.

| Имя | Email | Роль | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Артём | technician@college.test | Лаборант | Активен |
| Преподаватель | teacher@college.test | Преподаватель | Активен |
| Проверка доступа 13e3c179 | access-13e3c179@college.test | Лаборант | Заблокирован |

Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

# Профиль

Крупный фрагмент рабочего интерфейса. Данные сохраняются в PostgreSQL.




Макеты Figma. Темы и RU/EN, ширины 360-1920 px.

# Проверки и запуск

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Серверные тесты | 92 прошли. Проверяются правила работы и API с отдельной PostgreSQL. |
| Тесты интерфейса | 50 прошли. Проверяются формы, списки, ошибки и права. |
| Браузерные сценарии | 21 прошёл с настоящим API. |
| Покрытие сервисов | 97,3% строк при минимуме задания 60%. |
| Код и запуск | Линтер, форматирование, TypeScript, сборки и Docker Compose прошли в CI. |

## Что проверяли

Вход, роли, каталог, заявки, выдачи, файлы, инвентаризацию, историю и экспорт. На публичном сайте проверены XLSX на двух языках и запрет экспорта преподавателю. Локальные запросы на тестовых данных после прогрева - до 23 мс при требовании до 500 мс.

## Исправленные ошибки

История теперь связана с ID пользователя. При изменении записи не сбрасываются пропущенные поля. Удаление связанной записи возвращает ошибку 409 вместо 500. Исправлен подсчёт попыток входа за прокси.

## Как запустить

Нужны Node.js 24 и Docker Compose. В корне проекта сначала выполнить **node scripts/setup-env.mjs**, затем **docker compose up --build**. Приложение откроется по адресу http://127.0.0.1:8080/login.

Тестовые аккаунты: admin@college.test, technician@college.test, teacher@college.test. Пароль берётся из SEED_PASSWORD в созданном .env. Пароли и ключи в этот документ и Git не включены.

## Где размещено

UFO Hosting, Ubuntu 24.04, 2 vCPU, 2 ГБ RAM и диск 40 ГБ. На VPS работают Caddy, Nginx, backend и PostgreSQL. Перед обновлением сохраняется копия БД. Опубликованная версия: d0158aa.

Серверные проверки CI · Проверки интерфейса CI

# Подтверждение размещения

Результат проверки VPS 22.10.2026: IP 85.8.201.148, Ubuntu, работающие контейнеры и ответ HTTPS. Ниже приведён вывод команд, выполненных на сервере.

## Проверка VPS — 22.10.2026

Результаты команд на сервере и запроса HTTPS

```
SERVER: 85.8.201.148
OS: Ubuntu 24.04.4 LTS
CPU: 2
RAM total: 1.9Gi
Disk total: 40G
SERVICE    STATUS
backend    Up 5 hours (healthy)
caddy      Up 16 hours
db         Up 16 hours (healthy)
frontend   Up 5 hours (healthy)
HTTP/2 200
```

Публичный сайт: https://85.8.201.148/login. Стоимость и секреты в подтверждение не включены.